

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

QuantumTrader Pro

Торговый терминал реального времени
на базе C++ / Qt / OpenGL

Евгений • 2026

BTCUSD 67 420.5 +2.3%



67415	0.120
67412	0.170
67409	0.220
67406	0.270
67403	0.320
67397	0.080
67394	0.120
67391	0.160
67388	0.200
67385	0.240

Актуальность

1

Скорость данных

Биржевые данные обновляются тысячи раз в секунду. Браузерные решения не справляются с такой нагрузкой без потерь.

2

Рендеринг графиков

Тысячи свечей + стакан + лента одновременно. Нужна аппаратная графика — CSS и Canvas не справляются.

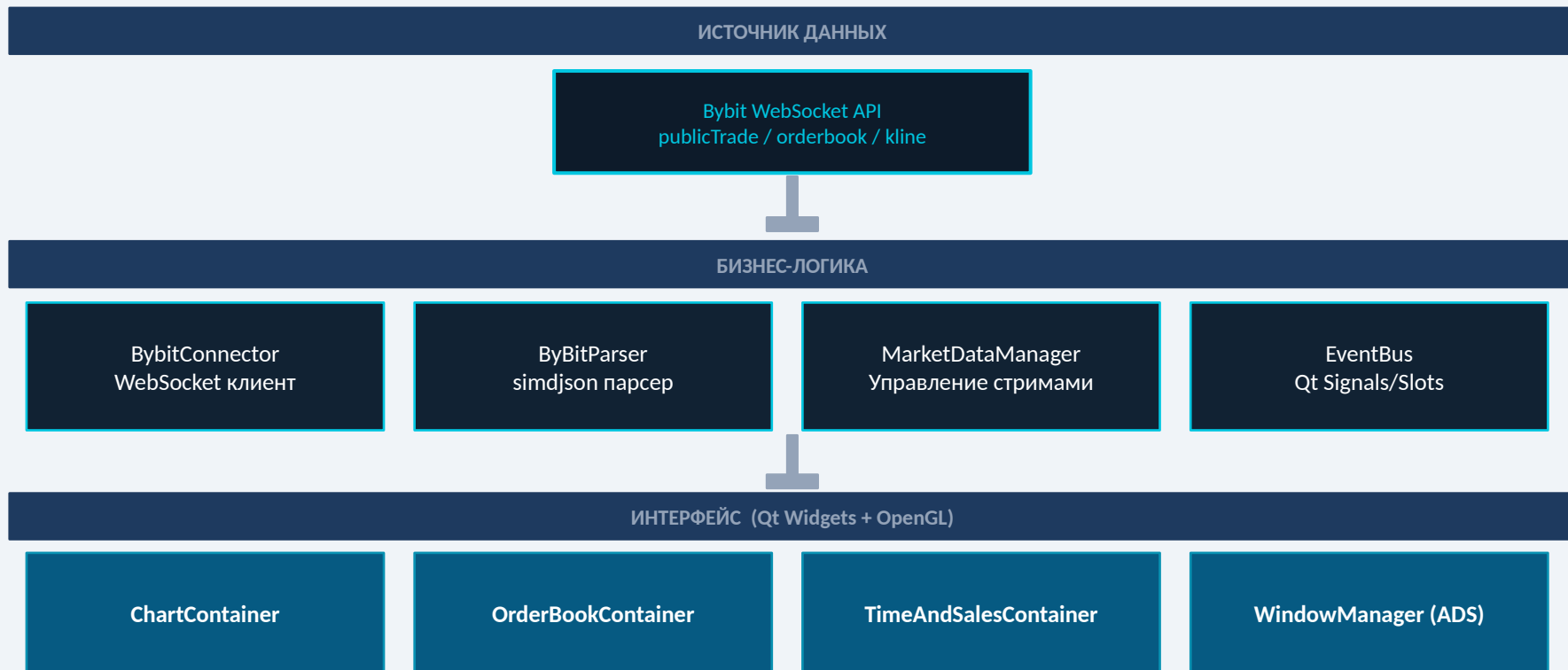
3

Расширяемость

Трейдеры хотят собственные индикаторы без перекомпиляции и вмешательства разработчика.

Решение — нативный десктопный терминал на C++ с OpenGL-рендерингом, парсингом через simdjson и WebSocket-подключением к Bybit в реальном времени.

Архитектура системы



Технологический стек

C++ 17

Язык разработки

Производительность нативного кода, RAII, move-семантика, шаблоны

Qt 6

UI-фреймворк

Сигналы/слоты, Qt ADS (dock-виджеты), QOpenGLWidget, QPainter

OpenGL

GPU-рендеринг

Аппаратное ускорение — тысячи свечей без потери FPS

simdjson

JSON-парсер

SIMD-инструкции CPU; парсинг биржевых сообщений за микросекунды

WebSocket

Стрим данных

Асинхронный push-канал от Bybit: свечи, стакан, лента сделок

CMake

Система сборки

GLOB_RECURSE — новые файлы подхватываются автоматически

Реализованные модули

График свечей

- ▶ OpenGL через QOpenGLWidget
- ▶ История + live kline WebSocket
- ▶ Масштаб колёсиком, панорамирование
- ▶ Все таймфреймы Bybit

Стакан заявок

- ▶ Snapshot + delta-обновления
- ▶ Три независимо перетаскиваемых колонки
- ▶ Индикатор объёма (бар справа)
- ▶ Все колонки видны при любой ширине

Лента сделок

- ▶ publicTrade WebSocket (Bybit)
- ▶ Зелёный = покупка, Красный = продажа
- ▶ Прокрутка колёсиком, авто-скролл
- ▶ Буфер 500 тиков

Производительность

< 1 мкс

парсинг JSON
(simdjson SIMD)

60 FPS

рендеринг
OpenGL GPU

< 50 мс

задержка данных
WebSocket Bybit

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

EventBus Singleton

Модули не знают друг о друге — только Qt-сигналы через шину. Легко добавить новый виджет.

Абсолютные пиксели колонок

Price/Size/Total всегда видны при любой ширине окна. Drag для каждой колонки независимо.

Container + Widget паттерн

Container управляет подпиской/отпиской, Widget — только рисует. Чистое разделение.

Перспективы развития

Lua-скриптинг индикаторов

```
-- Пользовательский индикатор ЕМА  
function onBar(bar)  
    local ema = EMA(bar.close, 20)  
    chart.plot(ema, 'EMA20')  
end
```

- + Трейдер пишет индикатор на Lua — без перекомпиляции
- + C++-хост предоставляет API: chart, bar, EMA, SMA...
- + Горячая перезагрузка скриптов в рантайме
- + Архитектура EventBus уже готова к расширению

Алерты по цене

- 1 Уведомления при пересечении уровня

Мультибиржа

- 2 Binance, OKX через единый IConnector

Watchlist

- 3 Список символов с live-ценами

Что реализовано

График свечей на OpenGL
(live + история)

Стакан заявок: drag-resize
всех трёх колонок

Лента сделок Time & Sales
(publicTrade WebSocket)

simdjson: парсинг JSON
за микросекунды

EventBus + паттерн
Container / Widget

Qt ADS: dok-панели
WindowManager

QuantumTrader Pro

Торговый терминал реального времени · C++ / Qt / OpenGL · 2026

Евгений